

Advanced Machine Learning

Assignment 2 - Problema 1

Villa Emma - 885906

1 Identificazione del problema

Il modello fornito per il primo problema utilizza il dataset fashion-mnist. L'architettura della rete neurale è formata da tre layer nascosti, rispettivamente di 512, 128 e 64 neuroni con funzione di attivazione relu e un layer di output con funzione di attivazione softmax.

Gli iperparametri iniziali erano: `epochs = 10`, `batch_size=128`, `optimizer=Adam` e `learning_rate=0.1`. L'analisi degli iperparametri ha rivelato fin da subito un learning rate molto alto.

Analizzando le curve di loss e accuracy si nota che: la loss di training scende drasticamente nella prima epoca per poi appiattirsi, mentre l'accuracy smette di migliorare, anzi peggiora, quasi da subito. Questo comportamento mostra instabilità nel training che è dovuta al learning rate troppo alto che fa in modo che gli aggiornamenti dei pesi superino il minimo impedendo al modello di convergere.

L'instabilità è confermata anche dall'analisi dei pesi (.h5). È stato prodotto un grafico della deviazione standard dei pesi per layer, il grafico mostra una deviazione standard molto elevata nei layer finali che corrisponde al fatto che la dispersione è elevata, segno di pesi instabili e non convergenti.

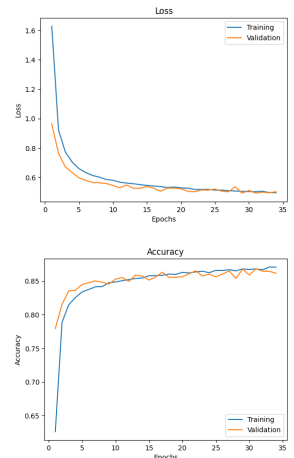
2 Proposta di soluzione

Per stabilizzare il training, il learning rate è stato ridotto a 0.001, valore di default che si utilizza con Adam. Avendo diminuito il learning rate il numero di epoche è stato aumentato a 20, in modo da consentire una convergenza maggiore. Questa modifica ha portato al miglioramento della test loss e la test accuracy che sono risultate rispettivamente di 0.41 e 0.88. Le nuove curve però mostrano un forte overfitting. La loss di validazione inizia a salire dopo poche epoche mentre quella di training continua a diminuire. Allo stesso modo l'accuracy di training supera quella di validazione, indicando che il modello tende a memorizzare i dati e non riesce a generalizzare sui dati nuovi.

2.1 Mitigazione dell'overfitting

Per ridurre l'overfitting sono state introdotte diverse tecniche di regolarizzazione.

- L2 (0.001): è stata scelta la penalizzazione L2, perchè i pesi del modello intermedio sono distribuiti. L1 per aumentare la sparsità agirebbe come una tecnica troppo aggressiva e forzerebbe molti pesi a diventare 0, mentre L2 tende a ridurre uniformemente la grandezza dei pesi.
- Dropout (0.4): dopo ogni layer nascosto è stato utilizzato un layer Dropout. Permette di spegnere casualmente una percentuale di neuroni durante il training, in modo da forzare la rete a imparare feature più robuste.
- Early stopping(`patience = 5`, `restore_best_weights=True`): permette di monitorare la validation loss e interrompe l'addestramento se non migliora per 5 epoche consecutive e viene restituito il modello con la val.loss migliore, in modo da evitare che il modello si adatti troppo ai dati di training.



È stato diminuito leggermente anche il tasso di apprendimento, a 0.0005, in modo da stabilizzare l'addestramento anche in presenza della regolarizzazione. I valori di learning rate, dropout e lambda L2 sono stati scelti anche sulla base di prove empiriche, testando più combinazioni per trovare il miglior compromesso tra stabilità e accuratezza.

Le prestazioni finali vedono, test loss = 0,50 e test accuracy = 0,87. Il valore della loss è più alta rispetto al modello intermedio in quanto include anche la penalità L2. Inoltre le curve di training e validazione sono risultate molto più vicine e regolari, che indica che l'overfitting è stato mitigato.